北 京 交 通 大 学

2024-2025-1-《几何与代数 B》期末考试（A 卷） 参考答案

一、单选题（本题满分 30 分，共有 10 道小题，每道小题 3 分）

1、已知 A 是行列式值为 -3 的 3 阶矩阵，A^* 是 A 的伴随矩阵，A^T 是 A 的转置矩阵．若 kA 的逆矩阵是 $A^*-\left|\frac{1}{2}A^T\right|A^{-1}$，则 $k=$【 B 】.

（A）$-\frac{2}{3}$ （B）$-\frac{8}{21}$ （C）$-\frac{8}{27}$ （D）$-\frac{2}{9}$.

2、已知 $\alpha=(1,3,2)^T$，$\beta=(1,-1,-2)^T$，设 $A=E-\alpha\beta^T$，k 是非零常数，则矩阵 A 的最大特征值所对应的特征向量是【 C 】.

（A）$k(1,1,0)^T$ （B）$k(1,-1,-2)^T$ （C）$k(1,3,2)^T$ （D）$k(1,5,1)^T$.

3、矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&4&3&-1\\-2&3&1&a+1\\2&a&-1&-1\end{bmatrix}$ 的等价标准形是【 B 】.

（A）$\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$ （B）$\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}$

（C）$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$ （D）与 a 有关，不能确定.

4、已知 $A=(a_{ij})$ 是 3 阶非零矩阵，满足 $a_{ij}=A_{ij}\ (i,j=1,2,3)$，其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式，则下列结论“① A 是可逆矩阵；② A 是对称矩阵；③ A 是奇异矩阵；④ A 是正交矩阵”中，正确的是【 B 】.

（A）①② （B）①④ （C）②③ （D）③④.

5、已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是 3 维非零向量，则下列命题中错误的是【 B 】.

（A）若 α_4 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出，则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关

（B）若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关，则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 也线性相关

（C）若向量 α_3 不能由 α_1,α_2 线性表出，α_4 不能由 α_2,α_3 线性表出，则 α_1 可由 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线

性表出

（D）若 $R(\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3)=R(\alpha_4,\alpha_1+\alpha_4,\alpha_2+\alpha_4,\alpha_3+\alpha_4)$，则 α_4 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出.

6、已知 3 阶矩阵 $A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}$ 可逆，$B=\begin{bmatrix}a_{31}&a_{32}+3a_{33}&a_{33}\\a_{21}&a_{22}+3a_{23}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}+3a_{13}&a_{13}\end{bmatrix}$，且 $P_1=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&3\\0&0&1\end{bmatrix}$，$P_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-3&1\end{bmatrix}$，$P_3=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&3&1\end{bmatrix}$，$P_4=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$，则 $B^{-1}=$【 B 】.

（A）$P_4A^{-1}P_2$　（B）$P_2A^{-1}P_4$　（C）$P_3A^{-1}P_4$　（D）$P_4A^{-1}P_1$.

7、设 $A=\begin{bmatrix}2&1\\1&2\end{bmatrix}$，$k_1,k_2$ 是任意常数. 若 B 满足 $AB=B$，则 $B=$【 D 】.

（A）$\begin{bmatrix}k_1&k_2\\k_1&k_2\end{bmatrix}$　（B）$\begin{bmatrix}k_1&-2k_2\\-2k_1&k_2\end{bmatrix}$

（C）$\begin{bmatrix}k_1&-k_1\\-k_2&k_2\end{bmatrix}$　（D）$\begin{bmatrix}k_1&k_2\\-k_1&-k_2\end{bmatrix}$.

8、三元二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+2x_2+ax_3)\cdot(x_1+5x_2+bx_3)$ 的正惯性指数 p 与负惯性指数 q，分别是【 C 】.

（A）$p=2,\ q=1$　（B）$p=2,\ q=0$

（C）$p=1,\ q=1$　（D）与 $a,\ b$ 有关，不能确定.

9、下列矩阵 $A_1=\begin{bmatrix}1&1&1\\2&2&2\\0&0&0\end{bmatrix}$，$A_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，$A_3=\begin{bmatrix}3&2&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，$A_4=\begin{bmatrix}3&2&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$ 中，两两相似的是【 B 】.

（A）$A_1,\ A_2$　（B）$A_1,\ A_3$　（C）$A_2,\ A_3$　（D）$A_3,\ A_4$.

10、二次型 $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+5x_4^2+2\lambda x_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 是 4 元正定二 次型，则必有【 C 】.

（A）$\lambda<-2$　（B）$1<\lambda$　（C）$-2<\lambda<1$　（D）$\lambda<-2$ 或 $1<\lambda$.

二、填空题（本题满分 20 分，每道小题 4 分）

11、三点 $A(a,\ b,\ 3)$，$B(b,\ a,\ 0)$，$C(1,\ -1,\ 1)$共线，则 $a+b=$【 0 】.

12、曲线 $\begin{cases}4y^2-z^2=1\\ x=0\end{cases}$ 围绕 y 轴旋转一周所围成的曲面是【 双叶双曲面 】.

或【 $4y^2-z^2-x^2=1$ 】.

13、已知 4 维向量 α,β,γ 两两垂直，且满足 $\|\alpha\|=1,\ \|\beta\|=2,\ \|\gamma\|=3$，则 $\|\alpha+\beta+\gamma\|=$【 $\sqrt{14}$ 】.

14、设线性方程组 $\begin{cases}x_1+2x_2-2x_3=0\\ 2x_1-x_2+kx_3=0\\ 3x_1+x_2-x_3=0\end{cases}$ 的系数矩阵为 A．又 3 阶矩阵 $B\neq 0$，且满足 $AB=0$，则 $k=$【 1 】.

15、已知 $A=\begin{pmatrix}3 & 2 & -1\\ k & -2 & 2\\ 3 & 6 & -1\end{pmatrix}$，$\alpha=\begin{pmatrix}1\\ -2\\ 3\end{pmatrix}$ 是 A 的特征向量，则 $k=$【 -2 】.

三、(满分 10 分) 计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1 & 2024\\ 1 & 1 & \cdots & 2024 & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 1 & 2024 & \cdots & 1 & 1\\ 2024 & 1 & \cdots & 1 & 1\end{vmatrix}$.

解： $D_n=(2024+n-1)\cdot\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1 & 2024\\ 1 & 1 & \cdots & 2024 & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 1 & 2024 & \cdots & 1 & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1\end{vmatrix}$ -- 3 分

$=(2024+n-1)\cdot\begin{vmatrix}1 & 0 & \cdots & 0 & 2023\\ 1 & 0 & \cdots & 2023 & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 1 & 2023 & \cdots & 0 & 0\\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0\end{vmatrix}$ -- 6 分

$=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}(2024+n-1)\cdot 2023^{n-1}$ -- 8 分

$=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}(2023+n)\cdot 2023^{n-1}$. -- 10 分

四、(满分 10 分) 设 $P(1,3,2)$ 是平面 $\pi:\ 7x-4y+4z+15=0$ 外一定点.

求：1）点 P 到平面 π 的距离；2）点 P 关于 π 的对称点 Q 的坐标.

解：（1）利用点到平面距离的计算公式，得

$$d(P,\pi)=\frac{|7\cdot 1-4\cdot 3+4\cdot 2+15|}{\sqrt{7^2+(-4)^2+4^2}}=2.$$ -- 4 分

（2）过点 P 作平面 π 的垂线，交平面于点 N.

则垂线方程为 $l:\ \dfrac{x-1}{7}=\dfrac{y-3}{-4}=\dfrac{z-2}{4}$.

联立，得方程组 $\begin{cases}\dfrac{x-1}{7}=\dfrac{y-3}{-4}=\dfrac{z-2}{4}\\ 7x-4y+4z+15=0\end{cases}$

计算，得 $N\left(\dfrac{-5}{9},\ \dfrac{35}{9},\ \dfrac{10}{9}\right)$. -- 8 分

由中点坐标公式，得点 P 关于平面 π 的对称点 Q 的坐标分量为：

$$x=2\cdot\frac{-5}{9}-1=\frac{-19}{9},\ y=2\cdot\frac{35}{9}-3=\frac{43}{9},\ z=2\cdot\frac{10}{9}-2=\frac{2}{9}$$ -- 10 分

故，点 Q 的坐标 $\left(\dfrac{-19}{9},\ \dfrac{43}{9},\ \dfrac{2}{9}\right)$. -- 10 分

五、(满分 10 分) 设 $A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&3&1\end{bmatrix}$. 1）求所有的 3×2 矩阵 X，使得 $AX=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$；2）求一个 3×2 矩阵 X，使得 $AX=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$；3）求所有的 3×2 矩阵 X，使得 $AX=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$.

解： 对 A 施行初等行变换，有

$$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&3&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}.$$ 得 $Ax=0$ 的基础解系为 $\xi=(1,0,-1)^T$.

1）故使 $AX=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$ 的所有 $X=\begin{bmatrix}a&b\\0&0\\-a&-b\end{bmatrix}$（$a$，$b$ 任意）. -- 3 分

2）对 $(A,\ E)$ 施行初等行变换，有

$$(A,E)=\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\1&3&1&0&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&1&\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}\\0&1&0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}.$$

则 $X'=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}3&-1\\-1&1\\0&0\end{bmatrix}$ 满足 $AX=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$ （答案不唯一）. -- 6 分

3）综合 1），2），得 $AX=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$ 的通解为

$$X+X'=\begin{bmatrix}a&b\\0&0\\-a&-b\end{bmatrix}+\frac{1}{2}\begin{bmatrix}3&-1\\-1&1\\0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a+1.5&b-0.5\\-0.5&0.5\\-a&-b\end{bmatrix}$$ （a，b 任意）. --10 分

六、(满分 10 分) 已知 4 元齐次线性方程组 $(\mathbf{I}):\begin{cases}x_1+x_2+x_4=0\\ax_1+a^2x_3=0\\ax_2+a^2x_4=0\end{cases}$ 的解全部都是 4 元线性方程

$(\mathbf{II}):\ x_1+x_2+x_3=0$ 的解.

1）求 a 的值；2）求齐次方程组 (I) 的解；3）求齐次方程 (II) 的解.

解： 对齐次线性方程组 (I) 的系数矩阵，施行初等行变换，有

$$A=\begin{bmatrix}1&1&0&1\\a&0&a^2&0\\0&a&0&a^2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0&1\\0&-a&a^2&-a\\0&0&a^2&a^2-a\end{bmatrix}.$$ -- 2 分

1）若 $a=0$，此时，$A\to\begin{bmatrix}1&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$.

则 $x_1=1,\ x_2=-1,\ x_3=1,\ x_4=0$ 是 (I) 的解，但不是 (II) 的解，矛盾；

若 $a=1$，此时，$A\to\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}$.

则 $x_1=0,\ x_2=0,\ x_3=0,\ x_4=1$ 是 (I) 的解，但不是 (II) 的解，矛盾；

当 $a\neq 0,1$ 时，$A\to\begin{bmatrix}1&0&0&1-a\\0&1&0&a\\0&0&a&a-1\end{bmatrix}$.

得 $Ax=0$ 的基础解系为 $\xi=(a^2-a,-a^2,1-a,a)^T$.

带入到齐次方程 (II)，由 $(a^2-a)+(-a^2)+(1-a)=0$，得 $a=\frac{1}{2}$. -- 6 分

2）齐次方程组 (I) 的基础解系为 $\xi=(-1,-1,2,2)^T$.

故，齐次方程组 (I) 的通解为 $k\xi$（k 为任意实数）. -- 8 分

3）方程 (II) 的基础解系：

$$\eta_1=(-1,1,0,0)^T,\ \eta_2=(-1,0,1,0)^T,\ \eta_3=(0,0,0,1)^T.$$

故，齐次方程 (II) 的通解为

$k_1\eta_1+k_2\eta_2+k_3\eta_3$（$k_1,k_2,k_3$ 为任意实数）. -- 10 分

七、(满分 10 分) 设二次型 $x^TAx=x_1^2+4x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2bx_1x_3+2cx_2x_3$，矩阵 A 满足 $AB=O$，其中 $B=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&-1&1\\1&0&5\end{bmatrix}$.

1）求一个正交变换 $X=CY$，化二次型 x^TAx 化为标准形；

2）指出 $x^TAx=1$ 表示何种曲面.

解： 二次型矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&a&b\\a&4&c\\b&c&1\end{pmatrix}$. -- 3 分

1）由 $AB=O$，知 B 的列向量均为 $Ax=0$ 的解.

记 $\alpha_1=(1,0,1)^T$，$\alpha_2=(2,-1,0)^T$，则 $A\alpha_1=0=0\alpha_1$，$A\alpha_2=0=0\alpha_2$.

所以，$\lambda=0$ 是 A 的特征值（至少是二重），α_1，α_2 是对应的线性无关的特征向量.

再由 $tr(A)=0+0+\lambda_3$，得 $\lambda_3=6$.

令对应于特征值 $\lambda_3=6$ 的特征向量为 $\alpha_3=(x_1,x_2,x_3)^T$，则有

$$\begin{cases}\alpha_1^T\alpha_3=\ x_1+x_3=0\\ \alpha_2^T\alpha_3=2x_1-x_2=0\end{cases}$$

解, 得 $\alpha_3=(1,2,-1)^T$ . . -- 6 分

正交化、单位化，得

$$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^T,\ \lambda_2=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,-1)^T,\ \lambda_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,-1)^T.$$

令 $C=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$. -- 8 分

则由正交变换 $X=CY$ ，得 $f=6y_3^2$. -- 9 分

2）因此， $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 即 $y_3=\pm\frac{1}{\sqrt{6}}$ ，是两个平行平面. -- 10 分